

Asistente IA para afectaciones a inmuebles

Especificación funcional del MVP conversacional en WhatsApp

En una frase. Cuando un desastre natural daña el lugar donde una persona vive o concentra una parte importante de su patrimonio, la siguiente barrera no es solo física: también es documental y jurídica. El asistente convierte una conversación de WhatsApp –más contratos, pólizas, audios, fotos y otros soportes– en una **ruta comprensible y un documento accionable**: una comunicación al arrendador/inmobiliaria, una reclamación de seguro o una guía concreta para descubrir la cobertura que podría existir.

1. Problema y propuesta

Los desastres pueden volver inhabitable una vivienda, destruir bienes o afectar estructuralmente un inmueble justo cuando la persona tiene menos capacidad para entender contratos, pólizas, canales de atención y requisitos probatorios. El problema de acceso a la justicia que atacamos es esa distancia entre **“me pasó esto”** y **“sé qué derecho o cobertura puede aplicar, qué evidencia necesito y qué documento debo presentar”**.

El MVP se concentra exclusivamente en **afectaciones a inmuebles**. No pretende diagnosticar daños estructurales, decidir indemnizaciones ni sustituir a un abogado, ajustador, ingeniero o autoridad. Su función es **organizar hechos, descubrir la ruta aplicable, leer documentos, detectar información faltante y preparar el siguiente paso**.

Usuarios y salidas principales

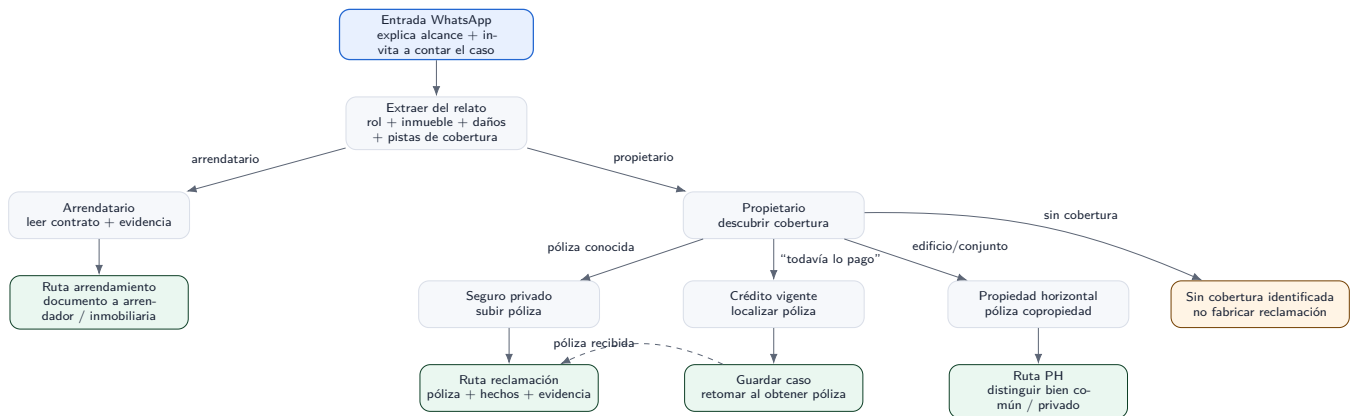
Perfil	Pregunta central del agente	Salida del MVP
Arrendatario	¿Qué ocurrió, qué tan utilizable quedó el inmueble y qué dice el contrato?	Comunicación al arrendador/inmobiliaria: afectación, solicitud o aviso jurídicamente soportado.
Propietario + seguro privado	¿Qué cubre la póliza y cómo se prueba el siniestro?	Expediente + reclamación + instrucciones de radicación.
Propietario + crédito hipotecario	¿Existe póliza asociada al crédito y cómo obtenerla?	Guía para localizar póliza; caso persistente; luego reclamación.
Propietario en propiedad horizontal	¿Qué daños son privados/comunes y qué cubre la póliza de la copropiedad?	Solicitud/reclamación según póliza y canal de administración/aseguradora.
Propietario sin cobertura identificada	¿Realmente no existe cobertura privada, hipotecaria o de copropiedad?	Cierre explicado + expediente de evidencias y siguientes verificaciones; sin inventar una reclamación.

Principios de experiencia

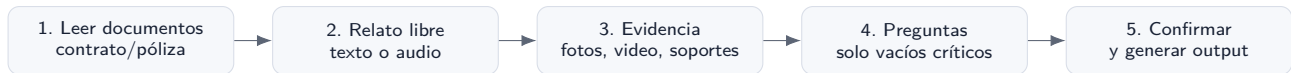
- **Conversar antes que interrogar.** Una pregunta abierta puede resolver cinco campos: “Cuéntame qué pasó y cuál es tu relación con el inmueble; puedes escribir o mandar un audio.”
- **No volver a preguntar lo que ya existe.** Si contrato/póliza/audio contiene nombre, dirección, partes, vigencia o evento, el agente lo extrae y solo confirma cuando haya ambigüedad.
- **Preguntar por incertidumbre, no por formulario.** El esquema interno puede tener decenas de campos; el usuario solo ve los vacíos que cambian la ruta o el documento.
- **Progresivo y persistente.** El caso puede quedar en “esperando póliza” y retomarse al día siguiente sin repetir la conversación.

2. Flujo conversacional y árbol de rutas

La clasificación ocurre con lenguaje natural. Los nodos del diagrama representan estados internos, no necesariamente preguntas individuales.



Patrón común una vez identificada la ruta



Regla de decisión para el LLM. Antes de formular una pregunta, el agente evalúa: (a) ¿ya puedo inferir la respuesta con suficiente confianza a partir del historial o archivos?, (b) ¿ese dato cambia la ruta o el documento?, y (c) ¿puedo pedir varios datos naturalmente en una sola intervención? Solo pregunta si la respuesta es necesaria. Toda inferencia jurídicamente sensible debe quedar asociada a una fuente del caso o de la base normativa.

Ejemplo de compresión conversacional

En lugar de cuatro preguntas binarias –“¿eres dueño?”, “¿tienes seguro?”, “¿tienes hipoteca?”, “¿vives en propiedad horizontal?”– el bot puede decir:

BOT: “Cuéntame brevemente qué pasó y cuál es tu relación con el inmueble. Si eres propietario, dime también cualquier cosa que sepas sobre cómo lo compraste o aseguraste: por ejemplo, si todavía pagas el crédito, contrataste un seguro de hogar o vives en un edificio/conjunto.”

El usuario puede responder “soy dueño, todavía le pago al banco y nunca compré un seguro aparte”. El agente infiere

owner

mortgage=true

private_insurance=false/unknown

y pregunta por el banco, no por todo lo anterior.

3. Especificación funcional mínima para implementación

Estado del caso

El backend debe persistir un objeto por caso; no una transcripción como única fuente de verdad. Propuesta mínima:

```
case_id · user_id · route · status · property · parties · event · damages[] · coverage[] · documents[] · evidence[] · missing_critical[] · legal_sources[] · generated_outputs[] · last_updated
```

Estados sugeridos: triage waiting_document collecting_evidence ready_to_confirm ready_to_file closed_no_coverage .

Capacidades del agente

Capacidad	Comportamiento esperado
Extracción multimodal	Estructura texto/audio/documentos/fotos; conserva referencia al archivo y nivel de confianza.
Resolución de ruta	Combina lo declarado con señales lingüísticas: “lo estoy pagando al banco” puede activar exploración de seguro hipotecario.
Lectura documental	Contrato: partes, dirección, vigencia, cláusulas relevantes. Póliza: asegurado, riesgo, vigencia, coberturas, deducible, canal y documentos exigidos.
Manejo de vacíos	Prioriza solo datos que impiden decidir la ruta o producir el documento; agrupa preguntas compatibles.
Generación	Produce documento únicamente desde hechos confirmados + documentos del caso + fuentes jurídicas recuperadas. Nunca rellena datos faltantes inventándolos.
Persistencia	Al retornar por WhatsApp, recupera estado y continúa desde la última dependencia pendiente.

Guardrails jurídicos y probatorios

- El agente **no certifica habitabilidad ni daño estructural**; describe lo reportado/visible y solicita informes técnicos si son necesarios para la conclusión.
- La ruta de arrendamiento no debe codificar “daño = terminación automática”. El Código Civil contempla la expiración por destrucción total de la cosa arrendada; otros escenarios exigen analizar hechos, contrato y régimen aplicable.¹
- En seguros, el flujo debe diferenciar **aviso del siniestro de acreditación de ocurrencia y cuantía**: el Código de Comercio regula el aviso y la carga probatoria en los arts. 1075 y 1077.²
- En créditos de vivienda existe una ruta de seguro de incendio/terremoto asociada al inmueble financiado; el agente debe ayudar a **localizar la póliza**, no asumir sus condiciones.³
- En propiedad horizontal, la Ley 675 exige seguro contra incendio y terremoto sobre bienes comunes asegurables; no debe inferirse automáticamente cobertura sobre todos los daños de una unidad privada.⁴

Arquitectura jurídica recomendada. El árbol de rutas es determinista y pequeño; las conclusiones jurídicas no. Estas deben venir de una **knowledge base versionada y citable** (norma, póliza, contrato, guía oficial) con recuperación por contexto. El PDF generado debe poder indicar qué hechos y fuentes sustentan cada petición importante.

Criterio de éxito del MVP

Una demo es exitosa si una persona puede iniciar con lenguaje cotidiano, adjuntar uno o dos documentos y algunas fotos, responder pocas aclaraciones y terminar con un output verificable, sin llenar un formulario largo. Los anexos siguientes son los tests funcionales end-to-end.

¹Código Civil colombiano, art. 2008, Secretaría Jurídica/Secretaría del Senado: [texto oficial consultado](#). La vivienda urbana también está regulada por la Ley 820 de 2003: [Gestor Normativo de Función Pública](#).
²Código de Comercio colombiano, arts. 1075, 1077 y 1080: [Gestor Normativo de Función Pública](#).
³Superintendencia Financiera de Colombia, información sobre seguros exigidos en créditos de vivienda: [SFC](#); la cobertura concreta depende de la póliza y del crédito.
⁴Ley 675 de 2001, art. 15: [texto oficial](#).

Anexo A · Historia 1 — Laura, arrendataria

Test: relato + contrato + fotos → comunicación accionable a arrendador/inmobiliaria.

Perfil. Laura vive en arriendo. El sismo produjo desprendimientos y grietas; salió del inmueble. Tiene el contrato en PDF y fotografías. No sabe qué efecto tiene esto sobre el arrendamiento.

Inputs de prueba: contrato sintético, audio de 30–45 s, 3–5 fotos, opcional informe de administración/autoridad.

Output esperado: comunicación formal de afectación y la solicitud/aviso que corresponda según contrato, hechos y fuentes jurídicas; anexos enumerados e instrucciones de envío.

BOT Hola. Te ayudo a tomar acciones frente a daños que sufrió la vivienda o inmueble donde estabas. Puedo leer contratos y pólizas, organizar fotos y preparar el documento que corresponda. Cuéntame qué pasó y cuál es tu relación con el inmueble; puedes escribir o mandar un audio.

USUARIO Soy arrendataria. Vivo en un apartamento en Chapinero y después del temblor se cayó una parte del cielo raso de la cocina y apareció una grieta muy grande. Desde esa noche estoy donde mi hermana.

BOT Entiendo: arriendas el apartamento y por ahora dejaste de vivir allí por los daños. Si tienes el contrato, envíamelo; también puedes mandar las fotos que tengas. Con eso reviso quién debe recibir la comunicación y qué información ya puedo tomar del documento.

USUARIO Adjunta contrato_laura.pdf + 4 fotos.

BOT Del contrato encontré la dirección, tus datos, el arrendador y la inmobiliaria. En las fotos puedo describir un desprendimiento de cielo raso y una grieta visible, pero no puedo determinar por foto si existe daño estructural. ¿Alguien de la administración, bomberos, gestión del riesgo o un profesional inspeccionó el apartamento y te dejó alguna indicación o documento?

USUARIO La administración dijo por WhatsApp que no volviéramos hasta una revisión, pero todavía no hay informe.

BOT Eso me sirve como antecedente, sin tratarlo como dictamen técnico. Voy a preparar una comunicación que documente la afectación, indique que desocupaste preventivamente y formule la solicitud correspondiente con base en tu contrato y las reglas aplicables. Antes: ¿quieres enviarla a la inmobiliaria que aparece en el contrato o directamente al propietario?

USUARIO A la inmobiliaria.

BOT Listo. Te mostraré primero un resumen de hechos para que lo confirmes y después generaré el PDF con la comunicación y la lista de anexos.

Extracción esperada del agente: `tenant` `left_property=true` `contract_parsed` `evidence=4` `technical_assessment=missing` .

No debe hacer: declarar por sí mismo que el inmueble es inhabitable o que el contrato terminó automáticamente.

Anexo B · Historia 2 — Carlos, propietario con crédito hipotecario

Test: conversación → descubrir seguro potencial → pausar caso → retomar con póliza.

Perfil. Carlos es propietario y cree que “no tiene seguro”, pero aún paga el crédito de vivienda. No tiene la póliza a mano.

Inputs de prueba: conversación inicial; al día siguiente, certificado/póliza sintética del crédito.

Output esperado: instrucciones para localizar la póliza; caso guardado; al volver, extracción de póliza y entrada directa al flujo de reclamación.

BOT Cuéntame qué pasó y cuál es tu relación con el inmueble. Si eres propietario, dime también cualquier cosa que sepas sobre cómo lo compraste o aseguraste: por ejemplo, si todavía pagas el crédito, contrataste un seguro de hogar o vives en un edificio/conjunto.

USUARIO Es mío. Se dañó bastante con el terremoto. Yo nunca compré un seguro, pero el apartamento todavía lo estoy pagando con Davivienda.

BOT Perfecto, eso cambia la ruta: aunque no hayas comprado un seguro por separado, puede existir una póliza asociada al crédito de vivienda. No necesito que describas todos los daños todavía. Primero identifiquemos esa póliza. ¿Tienes a mano un extracto, certificado del crédito o algún documento donde aparezca el seguro?

USUARIO No. Estoy fuera de la casa y no tengo nada.

BOT No hay problema. Guarda este caso. Pide al banco la póliza o certificado vigente del seguro de incendio/terremoto asociado al inmueble. Cuando lo tengas, vuelve a este chat y adjúntalo; continuaré desde aquí sin hacerte repetir lo anterior.

USUARIO (Al día siguiente) Ya conseguí esto. Adjunta poliza_hipotecaria_carlos.pdf.

BOT Retomé tu caso. La póliza identifica el inmueble y una cobertura relacionada con terremoto durante la vigencia indicada. No voy a asumir que todo daño esté cubierto: usaré las condiciones del documento. Ahora sí, cuéntame qué daños encontraste y envíame las fotos que tengas.

USUARIO Manda audio + 5 fotos.

BOT Entendí daños reportados en muros, una ventana y el cielo raso. Ya tengo de la póliza tus datos y la dirección, así que no te los voy a volver a pedir. Solo necesito aclarar cuándo notaste los daños y si ya hiciste reparaciones o pagaste gastos por ellos.

Estado tras primera sesión: `route=mortgage_insurance` `status=waiting_document` `bank=Davivienda` .

Estado tras retorno: `policy_parsed` `status=collecting_evidence` . El caso debe sobrevivir entre sesiones.

Anexo C · Historia 3 — Andrés, propietario con seguro privado

Test principal del demo: póliza + audio + fotos → expediente y reclamación lista para radicar.

Perfil. Andrés contrató un seguro de hogar y tiene la póliza en PDF. El inmueble sufrió daños por el sismo y cuenta con evidencia fotográfica.

Inputs de prueba: póliza sintética, audio, 5–8 fotos, cotización opcional.

Output esperado: aviso/reclamación conforme a la etapa, índice de evidencias, faltantes críticos y guía de radicación extraída de la póliza/canal oficial.

BOT Cuéntame qué pasó y cuál es tu relación con el inmueble. Puedes adjuntar desde ya cualquier póliza, contrato o foto que tengas.

USUARIO Soy el propietario. Tengo un seguro de hogar con Seguros Andinos. Después del sismo quedaron grietas en la sala, se rompió una ventana y se cayó parte del cielo raso. Te mando la póliza.

BOT Gracias. Leí la póliza y ya tengo tu nombre, la dirección asegurada, vigencia y condiciones relevantes. También encontré una cobertura relacionada con terremoto; la aseguradora decidirá su aplicación definitiva según el caso. Ahora envíame las fotos o videos de los daños.

USUARIO Adjunta 6 fotos.

BOT Organicé seis evidencias en tres grupos: grietas reportadas en sala, ventana rota y desprendimiento de cielo raso. No necesito que vuelvas a enumerarlas. ¿Ya hiciste alguna reparación, recibiste una cotización o pagaste algo para evitar que el daño empeorara? Puedes contármelo y adjuntar soportes si existen.

USUARIO Pagué 280 mil para tapar provisionalmente una parte y tengo la factura. Todavía no tengo cotización de la reparación completa.

BOT Adjunta la factura. Podemos avanzar sin una cotización completa: dejaré claramente qué está documentado y qué queda pendiente. Antes de generar, te mostraré un resumen con evento, inmueble, daños, evidencia y gastos para que corrijas cualquier error.

USUARIO Adjunta factura y confirma el resumen.

BOT Caso confirmado. Generaré el documento de reclamación con sus anexos y, por separado, una guía breve con el canal de radicación identificado y los soportes que todavía conviene conseguir.

Output estructurado: 1) documento principal; 2) inventario de evidencias; 3) documentos adjuntos; 4) faltantes no bloqueantes; 5) instrucciones de radicación.

Regla crítica: el agente distingue entre “usuario reporta grieta” y “daño estructural certificado”.

Anexo D · Historia 4 — Mariana, propietaria en propiedad horizontal

Test: usuario sin seguro privado conocido → descubrir posible póliza de copropiedad → delimitar bien común/privado.

Perfil. Mariana es propietaria de un apartamento, no tiene seguro de hogar privado y vive en un conjunto. Hay daños en fachada, pasillo común y dentro del apartamento.

Inputs de prueba: relato/fotos; póliza sintética de la copropiedad obtenida después de pedirla a administración.

Output esperado: guía para solicitar póliza a administración; luego documento dirigido al canal correcto según daños y alcance real de la póliza.

BOT Cuéntame qué pasó y, si eres propietaria, cualquier cosa que sepas sobre seguros, crédito o si el inmueble está en un edificio o conjunto.

USUARIO Soy dueña. Ya terminé de pagar el apartamento y nunca compré seguro. Es en un conjunto. Se cayó una parte de la fachada, el corredor del piso quedó dañado y adentro se rompieron unas baldosas.

BOT Aunque no tengas seguro privado ni crédito vigente, estar en propiedad horizontal abre otra verificación: la copropiedad debe tener cobertura para ciertos bienes comunes asegurables frente a incendio y terremoto. Eso no significa automáticamente que cubra todo lo que ocurrió dentro de tu apartamento. Con tus fotos puedo separar inicialmente daños que parecen estar en zonas comunes de los que reportas dentro de la unidad. ¿Puedes pedir a la administración la póliza vigente de la copropiedad o el contacto de la aseguradora?

USUARIO Sí. Tengo unas fotos y mañana le pido la póliza al administrador.

BOT Envíame las fotos y dejaré el caso guardado como “esperando póliza de copropiedad”. No necesitas responder más preguntas hoy.

USUARIO (Después) Adjunta poliza_conjunto.pdf.

BOT Retomé el caso. La póliza define los bienes y límites que debemos revisar. Voy a cruzar esas condiciones con lo que reportaste como fachada, corredor y daños dentro del apartamento. Si algo no aparece cubierto, lo marcaré como tal; no voy a extender la póliza por inferencia.

Distinción que debe soportar el modelo de datos:

damage.scope=common

/

damage.scope=private

/

damage.scope=uncertain .

Importante: cualquier regla sobre reconstrucción, indemnización o distribución debe provenir de la póliza + normas recuperadas, no de una respuesta preescrita.

Anexo E · Historia 5 — Jorge, propietario sin cobertura identificada

Test negativo: el sistema sabe cuándo no producir una reclamación.

Perfil. Jorge es propietario de una casa, sin crédito vigente, seguro privado ni propiedad horizontal. Tiene fotos de daños.

Inputs de prueba: relato + fotos.

Output esperado: explicación clara de que no se identificó una póliza reclamable, expediente de evidencia reutilizable y una lista corta de verificaciones siguientes. El MVP no implementa trámites públicos completos.

BOT Cuéntame qué pasó y cuál es tu relación con el inmueble. Si eres propietario, dime también si todavía pagas crédito, contrataste algún seguro o el inmueble pertenece a un edificio/conjunto.

USUARIO Es mi casa. Ya está pagada, no es conjunto y nunca compré seguro. El terremoto abrió varias grietas y se cayó una pared del patio.

BOT Con lo que me cuentas no aparece, por ahora, una fuente evidente de cobertura privada, hipotecaria o de propiedad horizontal. Antes de cerrar esa ruta, ¿recuerdas si pagas algún seguro junto con otro producto financiero o si tienes un documento donde la vivienda aparezca asegurada? Si no, no voy a inventar una reclamación que no tenga a quién dirigirse.

USUARIO No, nada de eso.

BOT Entendido. Puedo hacer dos cosas útiles: organizar las fotos y tu relato en un expediente de daños que puedas reutilizar, y dejarte una lista corta de verificaciones/siguientes pasos. Este MVP no tramita por ti registros o ayudas públicas. ¿Quieres que organice las evidencias que ya tienes?

USUARIO Sí. Manda 4 fotos.

BOT Listo. Guardaré cada foto con su ubicación y descripción declarada, y generaré un resumen del caso. Si más adelante encuentras una póliza o documento de cobertura, puedes volver y reabrir la ruta sin empezar de cero.

Comportamiento que se prueba: `closed_no_coverage` pero `case_reopenable=true` .

Valor de producto: decir “no encontré una reclamación válida” con evidencia y trazabilidad es mejor que fabricar una respuesta jurídica.